

## # BỆNH ĐỐM NÂU (BROWN SPOT)

### Mầm bệnh và Tác nhân gây hại

- **Tên khoa học (Giai đoạn vô tính):** *Bipolaris oryzae* (Breda de Haan) Shoemaker.
- **Tên thường gọi cũ:** *Helminthosporium oryzae*.
- **Tên khoa học (Giai đoạn hữu tính):** *Cochliobolus miyabeanus*.
- **Phân loại:** Đây là một loại **Nấm** thuộc lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes).
- **Đặc điểm sinh học:** Nấm này có khả năng sinh tồn rất mạnh. Sợi nấm và bào tử có thể sống trong hạt giống bị nhiễm bệnh từ vụ này sang vụ khác (tới 3-4 năm) hoặc tồn tại trên rơm rạ, cỏ dại trong ruộng. Đây là bệnh lây truyền qua hạt giống (Seed-borne disease) điển hình nhất.

### Triệu chứng biểu hiện của bệnh trên lá lúa

Triệu chứng bệnh thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển và mức độ nhiễm:

- **Hình dạng đặc trưng:** Vết bệnh điển hình có hình bầu dục hoặc hình hạt mè (vùng).
- **Màu sắc:**
  - **Vết bệnh non:** Là những chấm nhỏ màu nâu sẫm hoặc nâu tím, kích thước khoảng chừng đầu kim.
  - **Vết bệnh phát triển:** Lớn dần lên, phần giữa vết bệnh chuyển sang màu xám trắng hoặc xám tro, xung quanh có viền màu nâu đậm và thường có quầng màu vàng nhạt bao quanh bên ngoài.
- **Trên hạt lúa:** Nấm tấn công vỏ trấu tạo thành các vết đốm màu đen hoặc nâu đen ("trứng cugiac"), làm hạt lúa bị lem luốc, biến màu.

### Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế gây hại:** Nấm *Bipolaris oryzae* tiết ra các độc tố không đặc hiệu (như **Ophiobolin A và B**). Các độc tố này phá hủy màng tế bào thực vật, gây rối loạn quá trình hô hấp và tổng hợp protein của cây lúa, dẫn đến hoại tử mô lá.
- **Cơ chế lây lan:**
  - **Qua hạt giống:** Đây là con đường lây lan sơ cấp quan trọng nhất. Hạt giống nhiễm bệnh khi nảy mầm sẽ truyền nấm sang cây con (gây bệnh ở mạ).
  - **Qua gió:** Bào tử nấm hình thành trên vết bệnh cũ sẽ được gió thổi bay sang các cây khỏe hoặc ruộng lân cận (lây lan thứ cấp).

## Điều kiện phát triển bệnh

Khác với bệnh Đạo ôn (thường do thừa đạm), bệnh Đốm nâu thường được gọi là "bệnh nhà nghèo" vì nó liên quan mật thiết đến tình trạng dinh dưỡng đất kém:

- **Dinh dưỡng đất:** Bệnh phát triển mạnh trên đất nghèo dinh dưỡng, đất phèn, đất cát, đất thiếu các yếu tố vi lượng và trung lượng quan trọng như **Silic (Si)**, **Kali (K)**, **Mangan (Mn)**, **Magie (Mg)**.
- **Tình trạng cây:** Cây lúa sinh trưởng kém, còi cọc, bộ rễ yếu kém phát triển rất dễ nhiễm bệnh.
- **Thời tiết:** Độ ẩm cao ( $>90\%$ ) và nhiệt độ ấm ( $25 - 30^{\circ}\text{C}$ ) thuận lợi cho nấm phát triển.

## Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mùa vụ

- **Lịch sử:** Đây là tác nhân chính gây ra Nạn đói Bengal năm 1943 (làm chết 2 triệu người) do phá hủy mùa màng diện rộng.
- **Năng suất:** Gây chết mạ hàng loạt. Ở giai đoạn trổ chín, nấm tấn công cổ bông và hạt làm hạt bị lép lửng, giảm trọng lượng hạt.
- **Chất lượng:** Hạt lúa bị nấm tấn công vỏ trấu sẽ có màu nâu đen, khi xay xát gạo dễ bị gãy nát, hạt gạo bị đục hoặc có vết đen, làm giảm giá trị thương phẩm nghiêm trọng.

## Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh

- **Xử lý hạt giống:** Bắt buộc phải xử lý hạt giống trước khi gieo bằng nước ấm  $54^{\circ}\text{C}$  (3 sôi 2 lạnh) trong 15 phút hoặc bằng thuốc hóa học chuyên dụng để diệt nấm trên vỏ hạt.
- **Cải tạo đất:** Đây là biện pháp then chốt. Cần bón vôi khử chua, bón lót đầy đủ phân hữu cơ/phân chuồng hoai mục để cải thiện độ phì nhiêu của đất.
- **Quản lý nước:** Tránh để ruộng bị khô hạn hoặc ngập úng quá lâu làm bộ rễ suy yếu (nghet rễ), vì rễ yếu là cơ hội cho nấm đốm nâu tấn công.

## Giống lúa kháng bệnh và công nghệ di truyền

- **Tính kháng:** Khác với bệnh đạo ôn (có gen kháng hoàn toàn), tính kháng bệnh đốm nâu thường là tính kháng định lượng (Quantitative Resistance), do nhiều gen quy định (QTLs).
- **Chọn giống:** Ưu tiên chọn các giống lúa có khả năng chịu phèn, chịu mặn tốt (nếu trồng ở vùng đất yếu), vì các giống này thường có bộ rễ khỏe và ít bị nhiễm đốm nâu hơn. Hiện chưa có giống lúa nào kháng hoàn toàn (miễn nhiễm) với bệnh này.

## Phân bón nên dùng

Việc bón phân cho bệnh Đốm nâu tập trung vào việc "chữa bệnh suy dinh dưỡng" cho đất và cây:

- **Kali (K):** Cực kỳ quan trọng. Phải bón đủ hoặc tăng cường Kali để cây cứng cáp.
- **Silic (Si):** Giúp lá lúa dày, dựng đứng, ngăn nấm xâm nhập.
- **Phân bón có chứa Mangan (Mn) và Magie (Mg):** Thiếu Mangan là nguyên nhân hàng đầu khiến lúa dễ nhiễm đốm nâu.
- **Phân hữu cơ/Vi sinh:** Giúp giải độc đất, làm đất tơi xốp để rễ phát triển tốt.

### Thuốc nên áp dụng

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện hoặc phun phòng ngừa ở giai đoạn trổ (trổ lẹt xẹt và trổ đều) để bảo vệ hạt (trừ lem lép hạt). Các hoạt chất hiệu quả:

- **Propiconazole** (Ví dụ: Tilt Super): Trị phổ rộng.
- **Azoxystrobin + Difenoconazole** (Ví dụ: Amistar Top).
- **Mancozeb** (Ví dụ: Dithane M45): Thuốc tiếp xúc, phòng bệnh tốt.
- **Iprodione** (Ví dụ: Rovral): Hiệu quả cao với đốm nâu.
- **Carbendazim** (Hiện nay ít dùng do kháng thuốc, nhưng vẫn có hiệu lực nhất định).

### Vi khuẩn gây bệnh (Làm rõ sai lệch)

- **Xác nhận:** Bệnh Đốm nâu (Brown Spot) do **NẤM** (*Bipolaris oryzae*) gây ra, **không phải do vi khuẩn**.
- **Lưu ý:** Đôi khi triệu chứng đốm nâu có thể bị nhầm lẫn với các đốm nâu do vi khuẩn gây thối bẹ, nhưng về bản chất bệnh Đốm nâu trên lá lúa được đề cập ở đây là bệnh nấm. Thuốc kháng khuẩn sẽ không có tác dụng trị bệnh này.

### Các giai đoạn bệnh

Bệnh có thể gây hại trong suốt vòng đời cây lúa:

1. **Giai đoạn Mạ:** Nấm tấn công rễ mầm và lá mầm, gây hiện tượng thối rễ, cháy lá mạ, cây con còi cọc hoặc chết.
2. **Giai đoạn Đẻ nhánh - Làm đồng:** Xuất hiện các vết đốm màu nâu hình hạt mè trên lá, làm lá vàng sớm, giảm quang hợp.
3. **Giai đoạn Trổ - Chín:** Nấm tấn công vào vỏ hạt lúa, gây ra hiện tượng "lem lép hạt", hạt lúa có vết đốm đen, hạt lửng.

### Chất nên bổ sung cho cây khi mắc bệnh

Khi cây bị bệnh Đốm nâu, nghĩa là cây đang bị "đói" vi lượng và đất có vấn đề. Cần bổ sung:

- **Silic ( $\text{SiO}_2$ ):** Bón gốc hoặc phun qua lá để tăng cường lớp biểu bì.
- **Canxi ( $\text{Ca}^{2+}$ ):** Giúp giải độc phèn (nếu đất phèn) và củng cố thành tế bào.
- **Phân bón lá chứa vi lượng (Micro-nutrients):** Đặc biệt là **Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Sắt (Fe)**. Việc phun bổ sung vi lượng qua lá giúp cây hấp thu nhanh chóng, khắc phục tình trạng rễ kém không hút được dinh dưỡng từ đất.